

Projektdefinition

Projektzeitraum	Wintersemester 2026/27
Projekttyp	Lehrveranstaltung "Projektarbeit", 1 SWS/ 7,5 ECTS im 3. Semester, AIM 25
Projektteam	3 – 4 Studierende des Jahrgangs AIM 25 in den jeweiligen Vertiefungen
Projektbetreuer	DI Dr. Alexander Nischelwitzer
Projekttitel	Multitouch Table based Tangible User Interface Objects
Projektaacronym	TableTUIO
Projektbeschreibung	Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines innovativen Mixed-Reality-Systems mit zwei großen Displays (einer davon ein Multitouchscreen) und einer VR-Umgebung (HW Basis Quest3).  Visualisierung der Projektidee (Erstellt mit ChatGPT) Das Ziel-System besteht aus: • einem horizontalen Touch-/Interaktionstisch, auf dem Nutzer:innen mit physischen „Tangible Objects“ interagieren, • einem vertikalen Bildschirm, der eine Echtzeit-3D-Visualisierung darstellt, • sowie einer MR/VR-Anwendung mit Meta Quest 3, in der die erzeugte Szene bzw. die Ansicht immersiv erlebt werden kann. Die physischen Objekte auf dem Tisch sollen als Eingabemedium dienen und Parameter (Cameraposition) und/oder Elemente der 3D-Szene (Licht) steuern.

Projektdefinition

	Aufgabenstellung Ziel Entwicklung eines prototypischen Systems zur intuitiven Steuerung einer 3D-Umgebung mittels Tangible User Interfaces (TUI) und Mixed/Virtual Reality. Anforderungen 1. Tangible Interaction • Erkennung und Tracking physischer Objekte auf dem Tisch (TUIO Tisch ist vorhanden, 100 Touchpunkte) • Zuordnung der Objekte zu Funktionen oder 3D-Elementen • Echtzeit-Interaktion mit dem System 2. 3D-Visualisierung • Darstellung der Szene auf einem vertikalen Display • Live-Update der 3D-Ansicht basierend auf der Tischinteraktion • Entwicklung in Unity und C# 3. MR/VR-Integration • Verbindung der Szene mit einer Meta Quest 3 • Interaktive VR-Umgebung • Synchronisation zwischen TUIO-Tisch Bildschirm und MR/VR Mögliche Synchronisation über MQTT 4. User Experience • Entwicklung einer intuitiven Interaktion und TUIO Visualisierung • Untersuchung kollaborativer Nutzungsszenarien • Kurze Evaluation mit Testpersonen
Benötigtes spezifisches Wissen	Unity, C# MR/VR Entwicklung (Wissen aus dem 2. Semester in AIM)

Projektdefinition

Eingesetzte HW und SW-Systeme und -Werkzeuge	Microsoft Windows und Unity / C# Quest HMD Multitouch Screen
Benötigte Ressourcen	sind vorhanden
Voraussichtliche Kosten	Ev. Druckmaterial (Resin) zur Erzeugung von Tangible Objects oder einige Tangible Objects und Erkennungspatter (Shape X, siehe https://shop.interactive-scape.com/de/objekterkennung/scape-x-objekterkennung/)
Quellen	Verwendeter Tisch: https://www.interactive-scape.com/
Projekttyp	Studiengangsintern
Anmerkungen	Teile des Antrags/Bilder wurden mittels KI (ChatGPT) erzeugt.